



UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA

DEPARTAMENTO
DE MATEMÁTICA

Matemáticas II (MAT023)

Clase 7

Coordinación MAT023



Departamento de Matemática
UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA

Contenidos

1 Límites

- Definiciones
- Límite para funciones vectoriales
- Límites por componentes

2 Unicidad del límite

- Teorema
- Límites por trayectorias
- Límites iterados

3 Coordenadas polares

- Definición
- Teorema

Definición

Definición

Sean $U \subseteq \mathbb{R}^n$ abierto, $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ un campo escalar y $a \in U'$. Diremos que un número real L es el **límite de f cuando x tiende a a** si:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, 0 < \|x - a\| < \delta \implies |f(x) - L| < \varepsilon$$

Lo anterior se anota con el símbolo:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

Observación

Si $n = 2$, la definición de límite queda:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, 0 < \sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2} < \delta \implies |f(x,y) - L| < \varepsilon$$

y en símbolos, anotamos:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x,y) = L$$

Ejemplos

Ejemplo

Demuestre, usando la definición $\varepsilon - \delta$, que:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (1,-1)} 2x - y = 3$$

Límite para funciones vectoriales

Definición

Sean $U \subseteq \mathbb{R}^n$ abierto, $F : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ una función vectorial y $a \in U'$. Diremos que $L \in \mathbb{R}^m$ es el **límite de f cuando x tiende a a** si:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, 0 < \|x - a\| < \delta \implies \|f(x) - L\| < \varepsilon$$

Lo anterior se anota con el símbolo:

$$\lim_{x \rightarrow a} F(x) = L$$

Teorema de límites por componentes

Teorema

Sean $U \subseteq \mathbb{R}^n$ abierto, $F : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ una función vectorial y $a \in U'$. Suponga que $F = (f_1, f_2, \dots, f_m)$ y $L = (L_1, L_2, \dots, L_m)$. Entonces:

$$\lim_{x \rightarrow a} F(x) = L \quad \Longleftrightarrow \quad \lim_{x \rightarrow a} f_i(x) = L_i, \quad \forall i = 1, 2, \dots, m$$

Ejemplo

Demuestre que:

$$\lim_{(x,y,z) \rightarrow (1,-1,1)} (2x - y, 3x + 2z) = (3, 5)$$

Unicidad del límite

Teorema

Sean $U \subseteq \mathbb{R}^n$ abierto, $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ un campo escalar y $a \in U'$. Suponga que:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \quad \wedge \quad \lim_{x \rightarrow a} f(x) = M$$

Entonces, $L = M$.

$\therefore$ si el límite existe es único

Demostración:

Sea $\varepsilon > 0$. Luego, por hipótesis, existen $\delta_1, \delta_2 > 0$ tales que:

$$0 < \|x - a\| < \delta_1 \implies |f(x) - L| < \varepsilon/2$$

y:

$$0 < \|x - a\| < \delta_2 \implies |f(x) - M| < \varepsilon/2$$

Así, si $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$ y $0 < \|x - a\| < \delta$, se tiene que:

$$\begin{aligned} |L - M| &= |L - f(x) + f(x) - M| \\ &\leq |f(x) - L| + |f(x) - M| \\ &< \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon \end{aligned}$$

Ejemplo importante

Ejemplo

Sea $f : \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por:

$$f(x,y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$$

y considere la trayectoria $\varphi : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por $\varphi(t) = (t, mt)$, con $m \in \mathbb{R}$. Calcule:

$$\lim_{t \rightarrow 0} (f \circ \varphi)(t)$$

y concluya que $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y)$ no existe.

Teorema

Teorema (Trayectorias)

Sean $U \subseteq \mathbb{R}^n$ un abierto, $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ un campo escalar y $a \in U'$ tales que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$. Entonces, para toda trayectoria:

$$\varphi : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$$

tales que:

1 $\varphi(t) \neq a, \quad \forall t \in I$

2 $\lim_{t \rightarrow t_0} \varphi(t) = a, \text{ para cierto } t_0 \in I'$

se cumple que:

$$\lim_{t \rightarrow t_0} (f \circ \varphi)(t) = L$$

Ejemplo

Sean $U = \{(x, y) : x - y^2 < 0\}$ y $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la función definida por:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{y^3}{x - y^2} & , \quad (x, y) \in U \\ 0 & , \quad (x, y) \notin U \end{cases}$$

¿Existe el límite $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y)$?

Solución:

Sean $(x, y) \in U$ y $c \neq 0$, luego:

$$\begin{aligned} f(x, y) = c &\iff \frac{y^3}{x - y^2} = c \\ &\iff y^3 = c(x - y^2) \\ &\iff y^3 + cy^2 = cx \end{aligned}$$

De la curva de nivel anterior, podemos definir la trayectoria $\varphi : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow U \subseteq \mathbb{R}^2$ por:

$$\varphi(t) = \left(\frac{t^3 + ct^2}{c}, t \right)$$

Como $\varphi(t) \rightarrow (0, 0)$, cuando $t \rightarrow 0$, y $\lim_{t \rightarrow 0} f(\varphi(t)) = c$, se concluye que el límite no existe.

Límites iterados

Definición

Sean $f : U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una función de dos variables y $(a, b) \in U'$.
Se definen los **límites iterados** de f como el par de límites:

$$\lim_{x \rightarrow a} \left(\lim_{y \rightarrow b} f(x, y) \right) \quad \wedge \quad \lim_{y \rightarrow b} \left(\lim_{x \rightarrow a} f(x, y) \right)$$

si existen.

Los límites iterados corresponden a límites unidimensionales.

Teorema

Sean $f : U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una función y $(a, b) \in U'$ tales que:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y) = L$$

Entonces, los límites iterados existen y además:

$$\lim_{x \rightarrow a} \left(\lim_{y \rightarrow b} f(x, y) \right) = \lim_{y \rightarrow b} \left(\lim_{x \rightarrow a} f(x, y) \right) = L$$

Ejemplo

Determine la existencia del límite:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x+y}{x-y}$$

Ejemplo

Determine la existencia del límite:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(x+y)}{x+3y}$$

Coordenadas polares

Definición

*La ubicación de un punto $P(x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ está unívocamente determinado por la distancia r al origen y el ángulo θ respecto del eje $\overrightarrow{OX}$. El par (r, θ) se conoce como las **coordenadas polares de P** .*

Las coordenadas cartesianas de P se recuperan con las relaciones:

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta$$

Teorema

Teorema

Sean $U \subseteq \mathbb{R}^n$ abierto tal que $(0,0) \in U'$ y $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ tal que:

$$f(x,y) = f(r \cos \theta, r \sin \theta) = F(r, \theta)$$

para cierta función F . Suponga que:

$$|F(r, \theta) - L| \leq H(r) \quad \text{para todos los posibles valores de } \theta$$

para alguna función $H = H(r)$ tal que $\lim_{r \rightarrow 0} H(r) = 0$, entonces:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = L$$

Ejemplos

Ejemplo

Calcule el límite:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

Ejemplo

Sea $U = \{(x, y) : |y| < x^2\}$. Defina $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ por:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2} & , \quad (x, y) \in U \\ 0 & , \quad (x, y) \notin U \end{cases}$$

Calcule $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$.